

02

강

R 컴퓨팅

R 프로그래밍 기초 (2)

통계·데이터과학과 장영재 교수

학습목차

1 R 작업폴더 및 작업공간 설정

2 R 패키지의 설치

3 Rstudio의 활용

4 기타 고급 기능

5 실습하기

학습목표

- 1 R에서 작업공간과 작업기록의 개념을 이해한다.
- 2 R패키지를 설치하고 실행할 수 있다.
- 3 R의 보조 도구인 RStudio를 설치하고 활용할 수 있다.
- 4 R의 활용을 돕는 고급 기능을 이해한다.



01

R 작업폴더 및 작업공간

1. R 작업폴더 및 작업공간 설정

▶ R 작업폴더의 설정

- R은 실행 시 현재 작업 폴더(working directory)를 기준으로 파일을 불러오거나 저장
- 작업의 효율성을 위해서 `setwd("작업폴더 경로")` 함수를 이용하여 지정하고
현 작업폴더의 위치를 확인하기 위해서는 `getwd()` 함수를 사용

▶ 작업공간(Workspace)

- R에서 작업공간(workspace)이란 현재 R 세션에서 사용자가 생성한 객체(object)들(예: 변수, 함수, 데이터프레임 등)을 저장하는 공간을 지칭하며 현재 생성된 객체 목록은 `ls()` 함수로 확인
- 📁 특정 객체 `x`를 삭제하고 싶을 때에는 `rm(x)`, 객체를 모두 삭제하려면 `rm(list=ls())`을 입력
- `save.image(file = "mydata.RData")` 과 같이 현재 작업공간을 저장하고 `load(file = "mydata.RData")`와 같이 저장된 작업공간을 불러올 수 있음

02

R패키지의 설치

2. R 패키지의 설치

▶ R 패키지의 소개 및 설치

- R에서 패키지란 특정 분석을 수행할 수 있는 함수, 객체, 도움말, 데이터 등의 집합
- R에서 활용 가능한 패키지는 콘솔에서 `library()` 함수로 조회
- R에서 기본 설치가 되지 않는 패키지도 많으므로 사용자가 CRAN을 통해 직접 설치
- `install.packages("패키지명")`과 같이 R 콘솔에서 명령을 직접 실행하거나 풀다운 메뉴의 '패키지들'
→ '패키지(들) 설치하기'를 클릭하고 미리 사이트 목록을 선택한 뒤 원하는 패키지를 목록에서 찾아 설치할 수도 있음
- 두 개의 패키지를 동시에 설치하려면 `install.packages(c("패키지명1","패키지명2"))`라고 입력하고
패키지 버전을 확인하려면 `packageVersion("패키지명")`이라고 입력하며, 업데이트를 위해서는 `update.packages()` 함수를 이용

2. R 패키지의 설치

▶ R 패키지의 활용

- R에 기본적으로 설치되어 있는 패키지가 아닌, 사용자가 직접 설치한 패키지를 사용할 경우에는

library(패키지명) 혹은 requires(패키지명) 등으로 해당 패키지를 활성화해야 함

> install.packages("tidyverse") # tidyverse 설치하기

> library(tidyverse) # tidyverse 불러오기

> help(package="tidyverse") # 웹 기반 패키지 설명서

> packageVersion("tidyverse") # 패키지 버전

- R 콘솔에서 data(package="패키지명") 명령문을 사용하면 패키지 내 저장되어 있는 데이터의 목록을 출력하며, data(데이터명, package="패키지명") 명령문으로 패키지 내에 저장되어 있는 특정 데이터를 불러오는 것도 가능

2. R 패키지의 설치

예제 1-13 tidyverse 패키지의 파이프 연산자(pipe operator) %>%를 이용하여 log 변환 후 연도별

합산(aggregate)된 AirPassengers 데이터의 시도표 생성

(예1) 파이프 연산자를 이용하지 않는 경우

```
> plot(aggregate(log(AirPassengers)))
```

(예2) 파이프 연산자 %>%를 이용하는 경우

```
> library(tidyverse)
```

```
> AirPassengers %>% log() %>% aggregate() %>% plot()
```

(예2') 파이프 연산자 |>를 이용하는 경우

```
> AirPassengers |> log() |> aggregate() |> plot()
```

- 파이프 연산자 %>%는 왼쪽 결과를 오른쪽 함수의 첫번째 인수로 전달하는 역할(4장에서 설명)

- R 4.0 버전부터는 파이프 연산자가 '|>'의 형태로 기본 포함되어 굳이 tidyverse 패키지를

불러오지 않아도 사용할 수 있게 되었음



RStudio의 활용

3. R 스튜디오의 활용

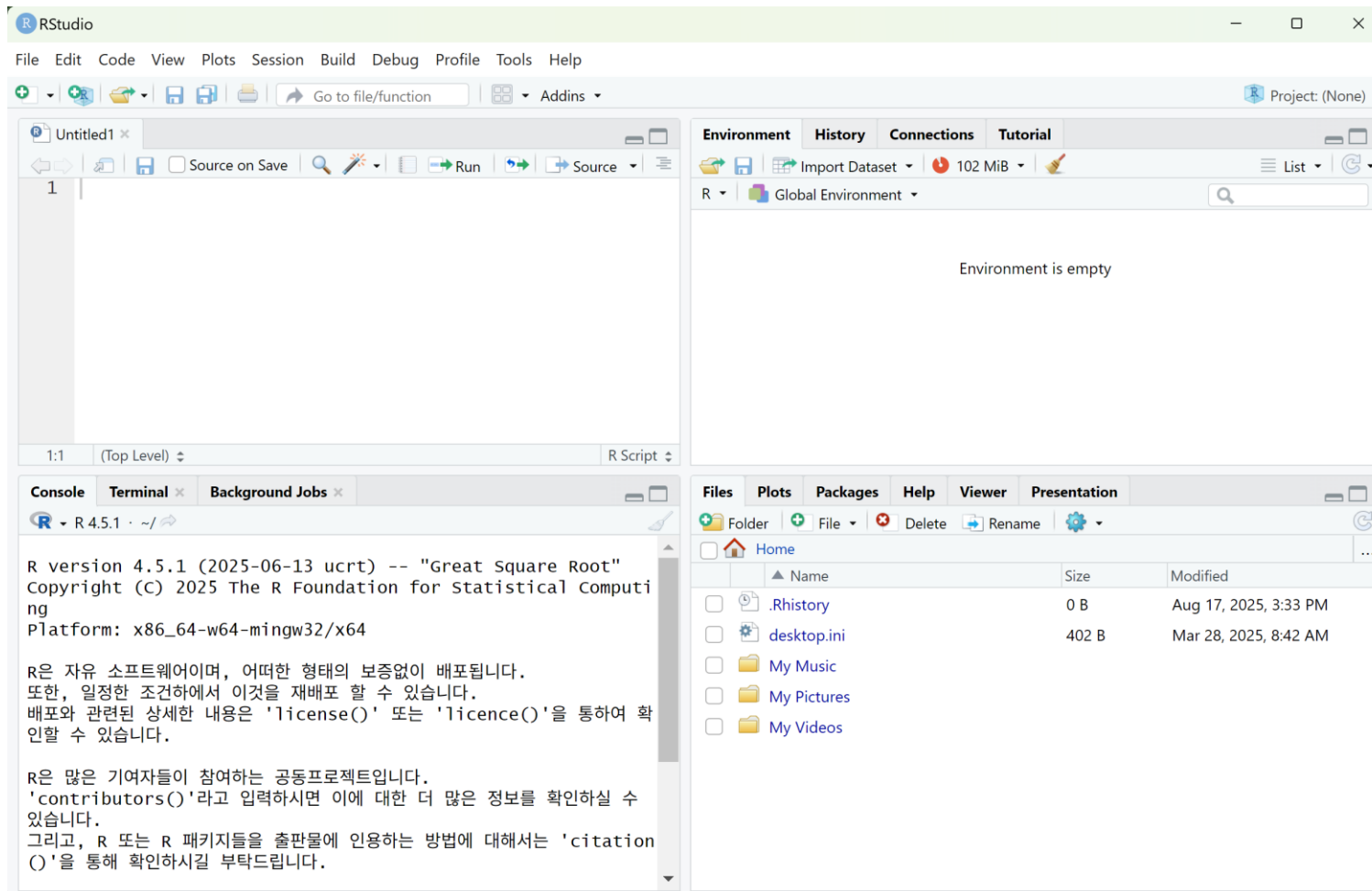
▶ R 스튜디오 소개

- 불편함을 개선하고 R의 활용을 돕는 효과적인 IDE(Integrated Development Environment: 통합개발환경) 소프트웨어 (2022년부터 RStudio는 Posit(<https://posit.co/>)으로 사명을 변경)
- IDE란 기본적으로 편집기, 컴파일러, 프로그램 디버깅, GUI 등 여러 애플리케이션 패키지를 묶어 한 프로그램 안에 구현한 프로그래밍 환경을 의미
- 데이터 관리, 문서 및 프레젠테이션 자료 편집, HTML 작업 등 다양한 추가 기능들을 활용할 수 있음
- R 스튜디오의 장점
 - 1) 통합 환경 제공 : 코드 작성, 실행, 시각화, 패키지 및 프로젝트 관리 기능을 하나의 환경에서 지원
 - 2) 편집 기능 강화 : 구문 강조, 자동완성, 코드 접기, Git 연동, 패키지 설치 등으로 생산성 향상
 - 3) 탐색 기능 지원 : 파일, 함수, 변수 탐색기를 통한 효율적인 작업 흐름 제공
 - 4) 문서 도구 연계 : R Markdown, Quarto, LaTeX, HTML, Word, PDF 등 다양한 문서 형식과 연동
 - 5) 다언어 분석 확장 : Python, SQL, Julia 등과의 연동을 통해 다언어 분석 환경 구현 가능

3. R 스튜디오의 활용

▶ R 스튜디오 기본화면

- 공식 웹사이트 (<https://posit.co/download/rstudio-desktop/>)에서 무료 버전인 RStudio Desktop (Open Source Edition), 운영체제에 맞는 설치 파일을 찾아 설치

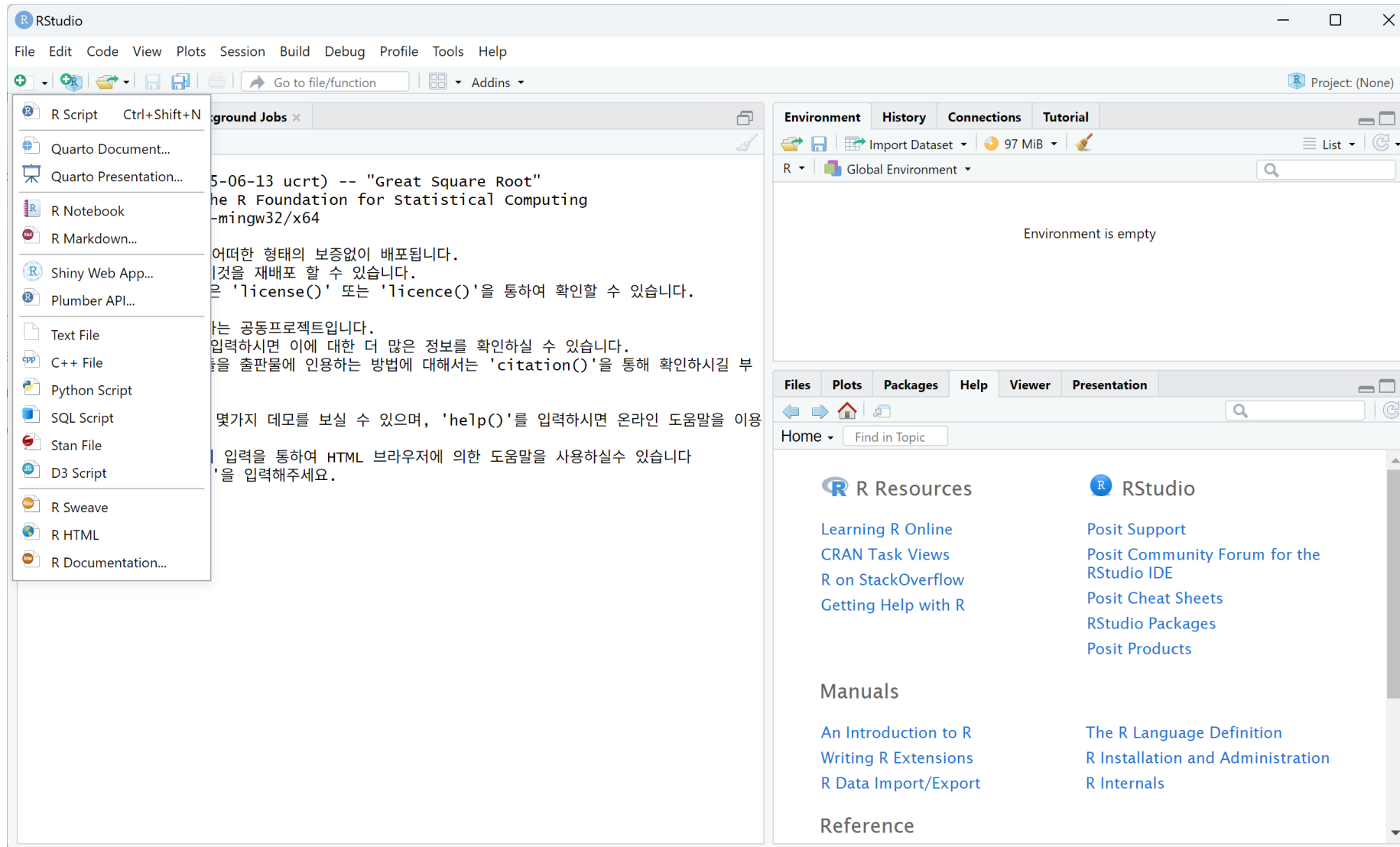


<RStudio 시작 화면>

3. R 스튜디오의 활용

- R 스튜디오는 R의 사용자 편의 환경을 강화한 R 프로그래밍 환경으로 기본적으로 좌측 상단의 편집기와 우측 상단의 작업공간(Workspace) 및 작업이력(History), 좌측 하단의 R 콘솔(Console) 그리고, 우측 하단의 그래프(Plots), 패키지(Packages) 및 도움말(Helps) 등으로 구성
 - 1) 작업공간(Workspace) 창은 작업세션(session)이라고도 할 수 있는데, R 콘솔 창에서 작업한 모든 객체들, 즉 변수, 함수, 데이터 파일 등이 저장되고 표시
 - 2) 작업이력(History) 탭에는 그동안 수행했던 명령문들이 나타남
 - 3) 오른쪽 하단부의 <Files> 탭은 사용자들이 익숙한 윈도우 탐색기로서 사용자의 컴퓨터에 위치하고 있는 파일들이 표시되고, 그래프를 생성시키는 명령문을 실행하면 <Plots> 탭에 그림이 나타남
- R 스튜디오에서 새로운 스크립트를 불러오기 위해서는 풀다운 메뉴에서 'File' → 'New File' → 'New Script'를 선택하거나 <Ctrl + Shift + N>의 단축키를 사용

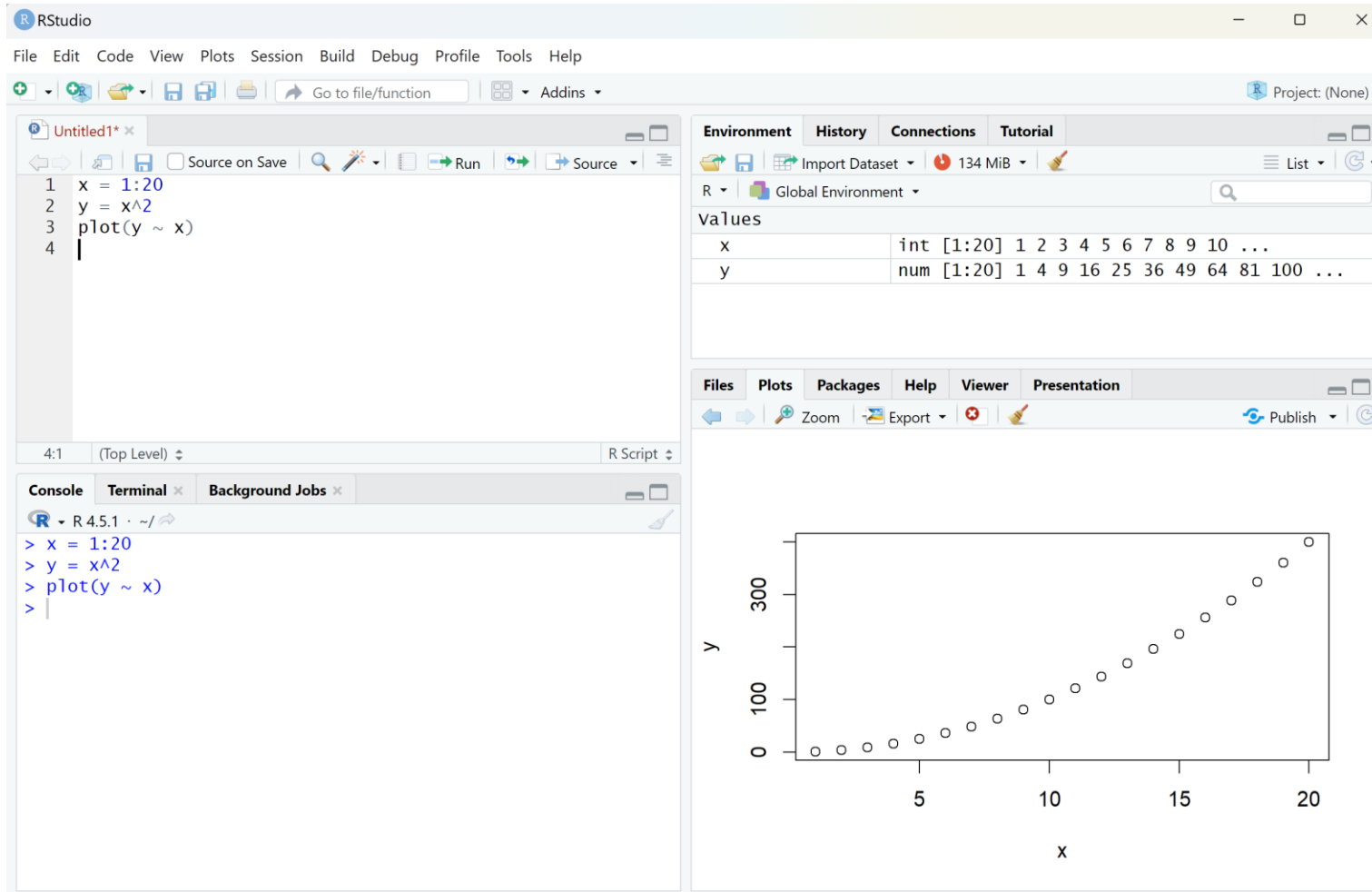
3. R 스튜디오의 활용



<RStudio에서 새로운 파일 생성하기>

3. R 스튜디오의 활용

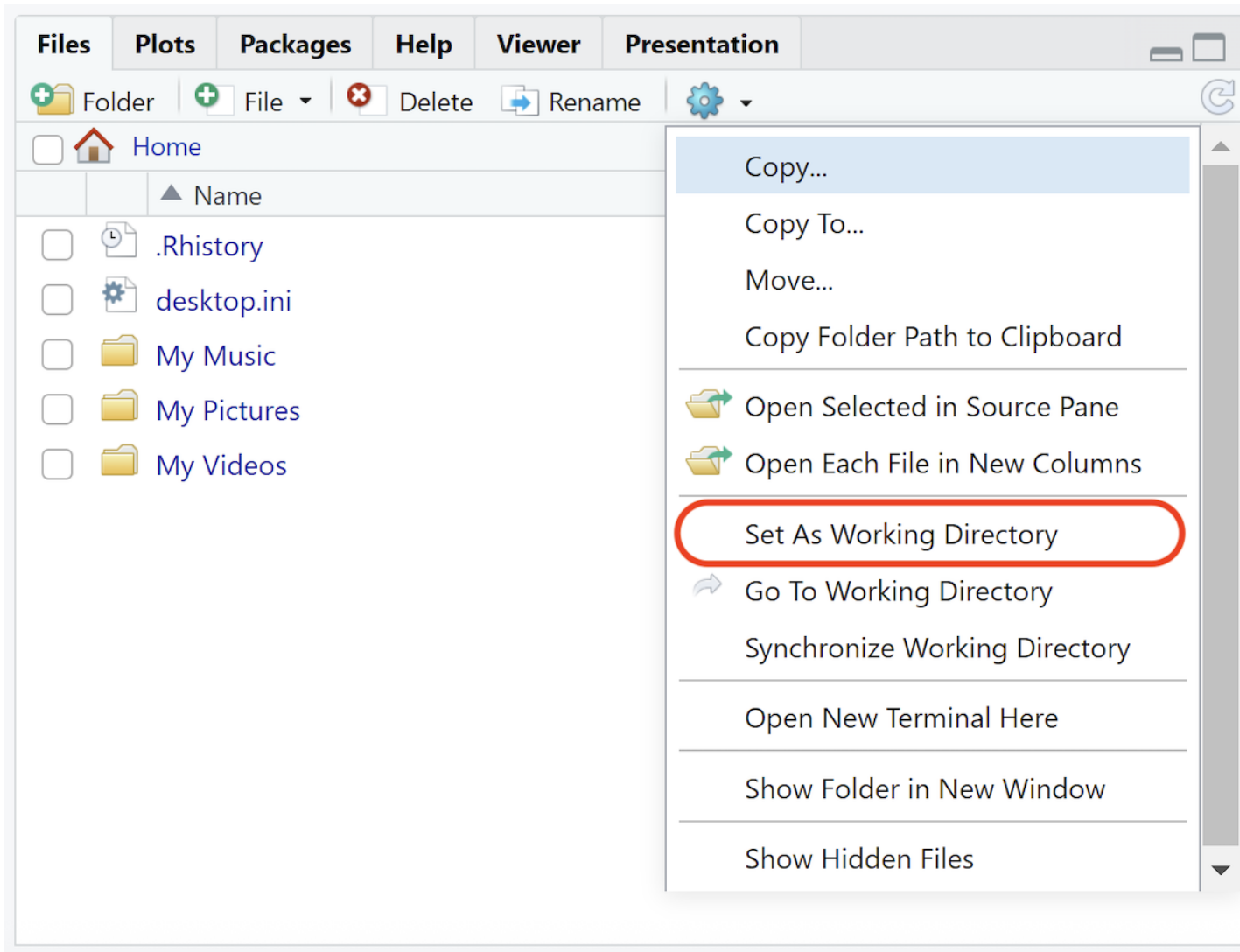
- R 편집기에서 프로그램을 실행하기 위해서는 실행코드 영역을 선택한 후 오른쪽 상단의 단추를 클릭하거나 <Ctrl + Enter>의 단축키를 사용



<RStudio에서 코드 작성 및 실행>

3. R 스튜디오의 활용

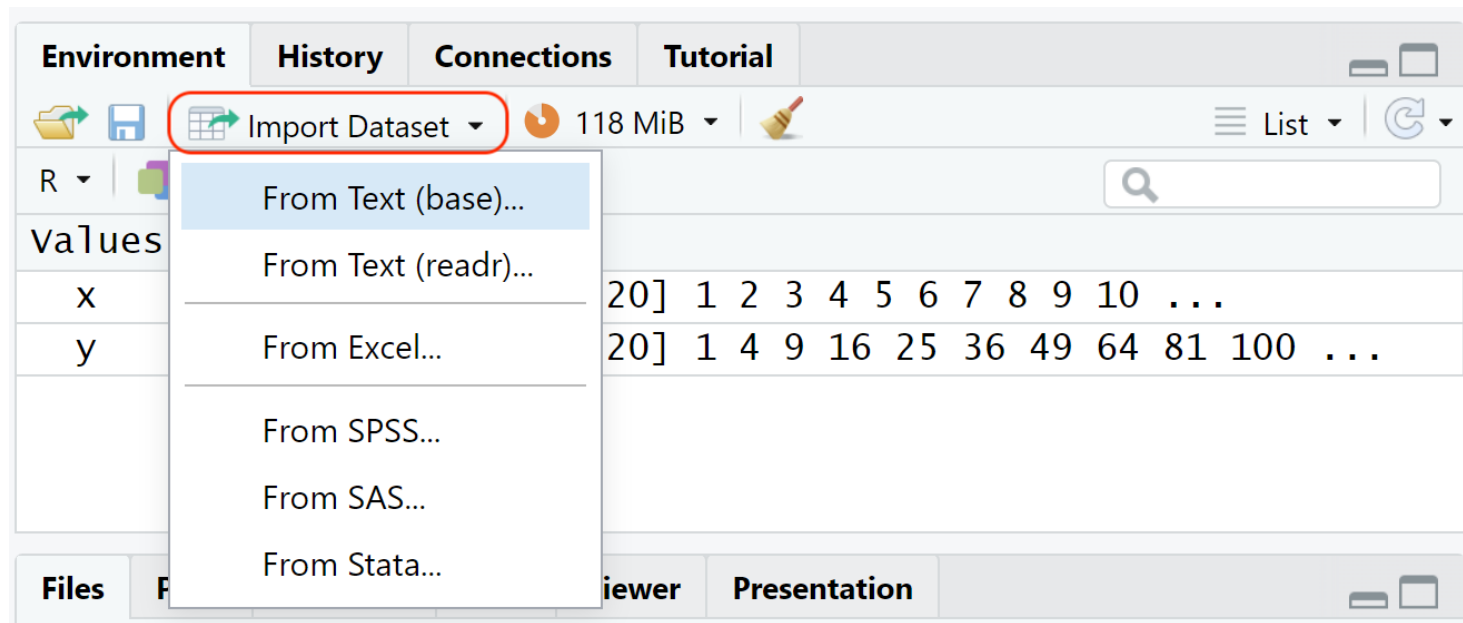
- 현재 작업 위치를 특정 폴더로 변경하고자 할 경우 “More” 버튼을 클릭하고 ‘Set As Working Directory’를 선택



<R 스튜디오에서 작업 디렉토리 변경>

3. R 스튜디오의 활용

- 풀다운 메뉴에서 'File' → 'Import Dataset'를 선택하거나, Environment 탭 안의 'Import Dataset' 단추를 클릭하면 여러 가지 형태의 데이터를 읽을 수 있음



<'Import Dataset' 기능을 통한 다양한 데이터 불러오기>

- 풀다운 메뉴에서 'Tools' → 'Global Options'을 선택하면 글꼴이나 배경색 등을 지정할 수 있음



기타 고급 기능

4. 기타 고급 기능

- R에 관한 기타 정보는 스택오버플로(www.stackoverflow.com) 등 검색을 통해 실제 개발자와 연구자들이 남긴 질의응답을 참조하여 얻을 수 있음
- RStudio 풀다운 메뉴의 'Help'를 클릭하면 'RStudio Docs', 'RStudio Community Forum'에 바로 접속
- Posit Academy(<https://posit.co/resources/learning>) 페이지는 기초적인 R 프로그래밍 학습 자료뿐만 아니라 R Markdown, tidyverse, Shiny, Quarto 등 최신 기술과 패키지 활용법 소개
- RStudio를 웹 기반으로 사용하길 원한다면 Posit Connect Cloud(<https://connect.posit.cloud>)의 서비스를 이용할 수 있음
- R의 최신 패키지와 통계기법은 'The R Journal(journal.r-project.org)' 혹은 'Journal of Statistical Software(www.jstatsoft.org)' 등 학술 저널을 통해 공개
- 기타 온라인 무료 서적 등도 참조할 수 있음

05

실습하기

03강

다음시간안내 ▶▶▶

데이터 불러오기와 저장하기